Matemáticas · 1º ESO

Apuntes de la UP1

LOS LADRILLOS PARA CONSTRUIR LOS NÚMEROS

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **potencias, raíces y divisibilidad**. Con las potencias escribimos de forma corta productos muy largos; con los números primos, los «ladrillos», construimos todos los demás.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES



Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP1 ocupa casi toda la 1ª evaluación; al final del trimestre empieza la UP2 con la estadística.

UP1 · 37 SESIONES

T1 Potencias y raíces · 20

T2 Divisibilidad · 17

1 · Potencias y raíces

base y exponente, potencias de 10, contar con potencias, propiedades, jerarquía, raíz cuadrada exacta y entera

2 · Divisibilidad

múltiplos y divisores, criterios, primos, criba, factorización, m.c.d. y m.c.m., problemas

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Empieza siempre por los de una estrella y no te saltes los problemas: son lo que más se pregunta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Al final de la unidad, **El rumor del recreo**: potencias para ver lo deprisa que corre un rumor, y m.c.d. y m.c.m. para organizar una campaña. Se trabaja en la sala de ordenadores.

Tema 1

POTENCIAS Y RAÍCES

Cuando multiplicamos un número por sí mismo muchas veces, escribirlo entero es muy largo: 2·2·2·2·2·2·2·2·2·2. Las potencias son una **forma abreviada** de escribir esos productos, y las raíces son la operación que «deshace» el cuadrado.

QUÉ ES UNA POTENCIA

POTENCIA

$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$

n veces

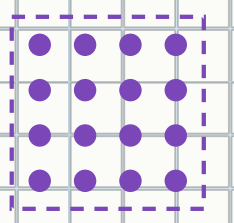
a es la **base**: el número que se repite.

n es el **exponente**: cuántas veces se repite.

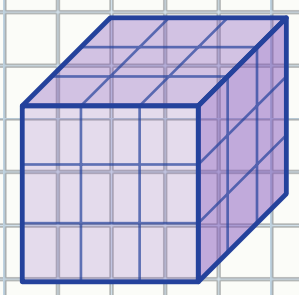
$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ se lee «cinco al cubo»

$2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ «dos elevado a seis»

$10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$ «diez a la cuarta»



$4^2 = 16$ puntos: «al cuadrado»



$3^3 = 27$ cubitos: «al cubo»

¿Por qué se dice **al cuadrado** y **al cubo**? Porque 4 filas de 4 puntos forman un **cuadrado**, y un cubo de 3 cubitos de largo, 3 de ancho y 3 de alto tiene 3·3·3 cubitos.

A partir del 4 se lee «a la cuarta», «a la quinta», «a la sexta»...

¡OJO!

$2^4 \neq 2 \cdot 4$. El exponente **no multiplica** a la base: dice cuántas veces la escribimos.

$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$, mientras que $2 \cdot 4 = 8$.

CASOS ESPECIALES

Regla	Ejemplo	Por qué
$a^1 = a$	$15^1 = 15$	el 15 aparece una sola vez
$1^n = 1$	$1^{20} = 1$	1·1·1·... siempre da 1
$0^n = 0$	$0^7 = 0$	0·0·0·... siempre da 0
$a^0 = 1$ $(a \neq 0)$	$8^0 = 1$	$5^3 : 5^3 = 5^0$ y también = 1

0^0 no se calcula: no tiene sentido.

POTENCIAS DE 10

UN 1 SEGUIDO DE CEROS

$10^n = 1\,0\ldots0$ *n ceros*

$10^2 = 100 \cdot 10^3 = 1\,000 \cdot 10^6 = 1\,000\,000$

Descomposición polinómica: cada cifra multiplicada por su potencia de 10.

$3\,507 = 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 7$

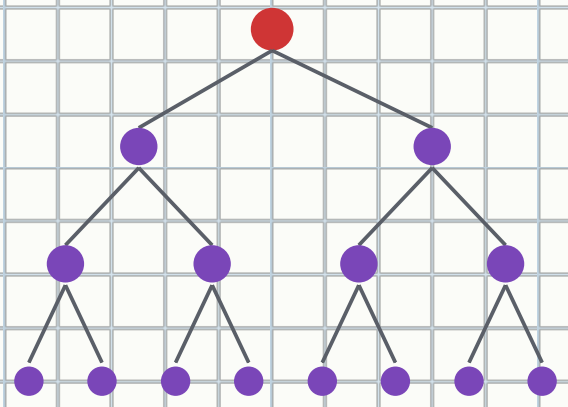
3 unidades de millar, 5 centenas, 0 decenas y 7 unidades.

Números muy grandes: en la Tierra viven unos 8 000 000 000 de personas. Es más corto escribir $8 \cdot 10^9$: el 8 seguido de 9 ceros. Así lo muestra la calculadora cuando el número no cabe en la pantalla.

CON LA CALCULADORA

Para calcular 7^5 busca la tecla $x^{\blacksquare}$ (o x^y, ^): 7 $x^{\blacksquare}$ 5 = 16 807. Para el cuadrado hay una tecla directa: x^2.

CONTAR CON POTENCIAS



el rumor del recreo

Una persona cuenta un rumor a **2** compañeros; cada uno se lo cuenta a otros 2, y así sucesivamente. En cada vuelta se **multiplica por 2**:

vuelta 1: 2 · vuelta 2: $2 \cdot 2 = 2^2 = 4$ · vuelta 3: $2^3 = 8$ …

vuelta 10: $2^{10} = 1\,024$

Crece tan deprisa que en pocas vueltas lo sabe todo el instituto.

Igual pasa al contar combinaciones: un candado con 3 ruedas de cifras (0 a 9) tiene $10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1\,000$ combinaciones posibles.

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Sirven para operar **sin calcular** cada potencia. Fíjate en el «por qué»: no hace falta memorizarlas si sabes de dónde salen.

Operación	Regla	Ejemplo y por qué
Producto con la **misma base**	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ *se suman los exponentes*	$5^2 \cdot 5^3 = (5 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5) = 5^5$
Cociente con la **misma base**	$a^m : a^n = a^{m-n}$ *se restan los exponentes*	$2^6 : 2^4 = 2^2$: de los seis doses se «tachan» cuatro
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ *se multiplican los exponentes*	$(3^2)^3 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^6$
Producto con el **mismo exponente**	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ *se multiplican las bases*	$2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1\,000$
Cociente con el **mismo exponente**	$a^n : b^n = (a : b)^n$ *se dividen las bases*	$15^4 : 5^4 = 3^4 = 81$



Las **sumas y restas** no tienen propiedades: $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$, que no es $2^5 = 32$. Y $(4 + 1)^3 = 5^3 = 125$, pero $4^3 + 1^3 = 65$: primero se hace el paréntesis.

OPERACIONES COMBINADAS

ORDEN (JERARQUÍA)

1. **Paréntesis** y corchetes, de dentro afuera.
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

$20 - 2 \cdot 3^2 + \sqrt{36}$

$= 20 - 2 \cdot 9 + 6$ *potencias y raíces*

$= 20 - 18 + 6$ *productos*

$= \boxed{8}$

$(5 - 2)^2 \cdot 4 - 10 = 3^2 \cdot 4 - 10 = 9 \cdot 4 - 10 = 36 - 10 = \boxed{26}$

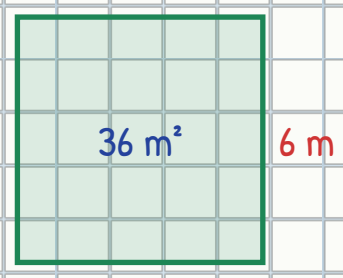
RAÍZ CUADRADA

ES LA OPERACIÓN INVERSA DEL CUADRADO

$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$

El símbolo $\sqrt{}$ se llama radical; el número de dentro, radicando.



Si un cuadrado tiene **36 m²** de área, su lado es el número que al cuadrado da 36: **6 m**.

lado $= \sqrt{36} = 6$ *m*

Los números que tienen raíz exacta se llaman **cuadrados perfectos**. Conviene sabérselos:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225

Truco con ceros: $\sqrt{4\,900} = 70$ porque $70^2 = 4\,900$; $\sqrt{3\,600} = 60$. Por cada **dos** ceros del radicando, la raíz lleva uno.

RAÍZ ENTERA Y RESTO

CUANDO LA RAÍZ NO ES EXACTA

Buscamos el mayor número cuyo cuadrado **no pasa** del radicando.

$\sqrt{40}$: $6^2 = 36 \leq 40 < 49 = 7^2$

Raíz entera **6** y resto $40 - 36 = \boxed{4}$

comprobación: $6^2 + 4 = 40$ ✓

Así sabemos además **entre qué dos números** está: $6 < \sqrt{40} < 7$.

Para la raíz exacta de números grandes o con decimales usamos la tecla $\sqrt{}$ de la calculadora: $\sqrt{40} \approx 6{,}32$.

RAÍZ CÚBICA

Igual que el cuadrado tiene su raíz, el cubo también: $\sqrt[3]{27} = 3$ porque $3^3 = 27$. Es el lado de un cubo de 27 cubitos.

EJERCICIOS · TEMA 1

1 ★ Escribe como potencia y calcula; después, al revés.

a) $3\cdot3\cdot3\cdot3 \cdot 5\cdot5\cdot5 \cdot 10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10 \cdot 9\cdot9$

b) Escribe como producto y calcula: 2^6, 4^3, 11^2, 1^{20}, 0^7, 15^1, 8^0

a) $3^4 =$ 81 $\cdot 5^3 =$ 125 $\cdot 10^6 =$ 1 000 000 $\cdot 9^2 =$ 81

b) $2^6 = 2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2 =$ 64 $\cdot 4^3 = 4\cdot4\cdot4 =$ 64 $\cdot 11^2 = 11\cdot11 =$ 121 $\cdot 1^{20} = 1\cdot1\cdot\ldots\cdot1 =$ 1 $\cdot 0^7 = 0\cdot0\cdot\ldots\cdot0 =$ 0 $\cdot 15^1 =$ 15 $\cdot 8^0 =$ 1 $8^0 = 1$ aunque no se pueda escribir como producto

2 ★ Potencias de 10.

a) Calcula 10^5 y 10^8.

b) Escribe la descomposición polinómica de 40 302.

c) ¿Qué número es $6\cdot10^5 + 2\cdot10^3 + 9\cdot10$?

d) La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km. Escríbela como un número por una potencia de 10.

a) $10^5 =$ 100 000, $10^8 =$ 100 000 000

b) $40\,302 = 4\cdot10^4 + 3\cdot10^2 + 2$ no hay millares ni decenas

c) 600 000 + 2 000 + 90 = 602 090

d) 150 000 000 = $15\cdot10^7$ km (o $1{,}5\cdot10^8$, como lo da la calculadora)

3 ★ ¿Verdadero o falso? Justifica la respuesta.

a) $3^4 = 12$

b) $2^5 = 5^2$

c) $10^3 = 1\,000$

d) $1^{100} = 100$

e) $7^0 = 0$

f) $0^9 = 0$

$3^4 = 12$: F, $3^4 = 3\cdot3\cdot3\cdot3 = 81 \cdot 2^5 = 5^2$: F, $2^5 = 32$ y $5^2 = 25 \cdot 10^3 = 1\,000$: V, 1 seguido de 3 ceros · $1^{100} = 100$: F, $1^{100} = 1\cdot1\cdot\ldots\cdot1 = 1 \cdot 7^0 = 0$: F, $7^0 = 1 \cdot 0^9 = 0$: V, $0\cdot0\cdot\ldots\cdot0 = 0$

4 ★ Expresa como una sola potencia (misma base).

a) $5^3\cdot5^4$

b) $2\cdot2^6\cdot2^2$

c) $7^9 : 7^4$

d) $10^8 : 10^8$

e) $a^5\cdot a^3$

f) $6^{10} : 6$

$5^3\cdot5^4 =$ 5^7 $\cdot 2\cdot2^6\cdot2^2 =$ 2^9 $\cdot 7^9 : 7^4 =$ 7^5 $\cdot 10^8 : 10^8 =$ $10^0 = 1$ $\cdot a^5\cdot a^3 =$ a^8 $\cdot 6^{10} : 6 =$ 6^9

5 ★★ Expresa como una sola potencia y, si es fácil, calcula.

a) $(3^2)^4$ b) $(10^3)^3$ c) $4^3 \cdot 25^3$

d) $18^5 : 6^5$ e) $2^4 \cdot 5^4$ f) $(5^2)^3 : 5^4$

$(3^2)^4 = \boxed{3^8} \cdot (10^3)^3 = \boxed{10^9} \cdot 4^3 \cdot 25^3 = \boxed{100^3 = 1\,000\,000} \cdot 18^5 : 6^5 = \boxed{3^5 = 243} \cdot 2^4 \cdot 5^4 =$
$\boxed{10^4 = 10\,000} \cdot (5^2)^3 : 5^4 = \boxed{5^2 = 25}$

4·25 = 100, 18 : 6 = 3 y 2·5 = 10: busca bases que den números redondos

6 ★★ Usa las propiedades para simplificar y calcula el resultado.

a) $(2^5 \cdot 2^3) : 2^6$ b) $(7^4)^2 : 7^5$

c) $6^3 \cdot 6^4 : (6^2)^3$ d) $(5^6 : 5^2) \cdot 5^0$

e) $(12^7 : 3^7) : 4^5$

$(2^5 \cdot 2^3) : 2^6 = 2^8 : 2^6 = 2^2 = \boxed{4}$

$(7^4)^2 : 7^5 = 7^8 : 7^5 = \boxed{7^3 = 343}$

$6^3 \cdot 6^4 : (6^2)^3 = 6^7 : 6^6 = \boxed{6}$

$(5^6 : 5^2) \cdot 5^0 = 5^4 \cdot 1 = \boxed{5^4 = 625}$

$(12^7 : 3^7) : 4^5 = 4^7 : 4^5 = 4^2 = \boxed{16}$

7 ★★ Calcula respetando la jerarquía de las operaciones.

a) $3^2 + 4 \cdot 2^3 - 10$ b) $(8 - 5)^3 - 2^4$

c) $5^2 - 2 \cdot \sqrt{16} + 10^0$ d) $(2^3)^2 : 2^4 + 3 \cdot \sqrt{49}$

e) $(6 + 4)^2 - (6^2 + 4^2)$

a) $9 + 4 \cdot 8 - 10 = 9 + 32 - 10 = \boxed{31}$

b) $3^3 - 16 = 27 - 16 = \boxed{11}$

c) $25 - 2 \cdot 4 + 1 = 25 - 8 + 1 = \boxed{18}$

d) $2^6 : 2^4 + 3 \cdot 7 = 2^2 + 21 = 4 + 21 = \boxed{25}$

e) $10^2 - (36 + 16) = 100 - 52 = \boxed{48}$

en e) se ve que $(6 + 4)^2 \neq 6^2 + 4^2$

8 ★ Calcula las raíces exactas.

a) $\sqrt{64}$ b) $\sqrt{121}$ c) $\sqrt{400}$ d) $\sqrt{2500}$ e) $\sqrt{10\,000}$

f) $\sqrt{169}$

$\sqrt{64} = \boxed{8}$ porque $8^2 = 64$ · $\sqrt{121} = \boxed{11}$ porque $11^2 = 121$ · $\sqrt{400} = \boxed{20}$ porque $20^2 = 400$ · $\sqrt{2500} = \boxed{50}$ porque $50^2 = 2500$ · $\sqrt{10\,000} = \boxed{100}$ porque $100^2 = 10\,000$ · $\sqrt{169} = \boxed{13}$ porque $13^2 = 169$

9 ★★ Calcula la raíz entera y el resto. Comprueba el resultado.

a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt{90}$ c) $\sqrt{130}$ d) $\sqrt{200}$ e) $\sqrt{500}$

$\sqrt{50}$: $7^2 = 49 \leq 50 < 64 \rightarrow$ raíz $\boxed{7}$, resto $\boxed{1}$ ($7^2 + 1 = 50$ ✓)

$\sqrt{90}$: $9^2 = 81 \leq 90 < 100 \rightarrow$ raíz $\boxed{9}$, resto $\boxed{9}$ ($9^2 + 9 = 90$ ✓)

$\sqrt{130}$: $11^2 = 121 \leq 130 < 144 \rightarrow$ raíz $\boxed{11}$, resto $\boxed{9}$ ($11^2 + 9 = 130$ ✓)

$\sqrt{200}$: $14^2 = 196 \leq 200 < 225 \rightarrow$ raíz $\boxed{14}$, resto $\boxed{4}$ ($14^2 + 4 = 200$ ✓)

$\sqrt{500}$: $22^2 = 484 \leq 500 < 529 \rightarrow$ raíz $\boxed{22}$, resto $\boxed{16}$ ($22^2 + 16 = 500$ ✓)

10 ★★ ¿Entre qué dos números naturales consecutivos está cada raíz?

a) $\sqrt{30}$ b) $\sqrt{75}$ c) $\sqrt{150}$ d) $\sqrt{7}$

$\boxed{5 < \sqrt{30} < 6}$ ($25 < 30 < 36$) · $\boxed{8 < \sqrt{75} < 9}$ ($64 < 75 < 81$) · $\boxed{12 < \sqrt{150} < 13}$ ($144 < 150 < 169$) · $\boxed{2 < \sqrt{7} < 3}$ ($4 < 7 < 9$)

11 ★★ El huerto escolar es un cuadrado de 196 m^2. ¿Cuánto mide su lado? ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?

Lado = $\sqrt{196} = \boxed{14\text{ m}}$, porque $14^2 = 196$.

Valla = perímetro = $4 \cdot 14 = \boxed{56\text{ m}}$

12 ★★ Para la foto de fin de curso, los 324 alumnos de 1º ESO se colocan formando un cuadrado (mismo número de filas que de columnas).

a) ¿Cuántos alumnos hay en cada fila?

b) Si se suman los 40 alumnos de 2º, ¿pueden formar otro cuadrado completo? ¿Cuántos sobran?

a) $\sqrt{324} = \boxed{18}$ alumnos por fila ($18^2 = 324$).

b) $324 + 40 = 364$; $\sqrt{364}$: $19^2 = 361 \leq 364 < 400 \rightarrow$ un cuadrado de 19×19 y $\boxed{\text{sobran 3}}$. No es completo.

13 ★★ Un candado de bicicleta tiene 3 ruedas con las cifras del 0 al 9.

a) ¿Cuántas combinaciones distintas hay? Exprésalo como potencia.

b) Si se tarda 5 segundos en probar cada combinación, ¿cuánto se tarda en probarlas todas?

c) ¿Y si el candado tuviese 4 ruedas?

a) $10 \cdot 10 \cdot 10 =$ $\boxed{10^3 = 1\,000}$ combinaciones (de 000 a 999).

b) $1\,000 \cdot 5 = 5\,000$ s = $\boxed{83 \text{ min y } 20 \text{ s}}$, casi hora y media.

c) $10^4 = 10\,000$ combinaciones $\longrightarrow$ 50 000 s, $\boxed{\text{casi 14 horas}}$. ¡Una rueda más multiplica el tiempo por 10!

14 ★★★ *como en el rumor del recreo* A las 9:00, Lucía cuenta un secreto a 4 amigos. Cada 10 minutos, cada persona que acaba de enterarse se lo cuenta a 4 personas nuevas.

a) ¿Cuántas personas se enteran en la vuelta 3 (9:30)?

b) ¿Cuántas personas lo saben en total a las 9:30, contando a Lucía?

c) El instituto tiene 650 alumnos. ¿A qué hora lo sabe ya todo el instituto?

a) Vuelta 1: 4, vuelta 2: $4^2 = 16$, vuelta 3: $\boxed{4^3 = 64}$ personas.

b) $1 + 4 + 16 + 64 =$ $\boxed{85}$ personas.

c) Vamos sumando: vuelta 4 $\longrightarrow 85 + 4^4 = 85 + 256 = 341$; vuelta 5 $\longrightarrow 341 + 4^5 = 341 + 1\,024 = 1\,365 \geq$ 650. En la vuelta 5: $\boxed{\text{a las 9:50}}$.

15 ★★★ Cubos de cubitos.

a) Un cubo de $3 \times 3 \times 3$ tiene 27 cubitos. ¿Cuántos tiene uno de $5 \times 5 \times 5$?

b) ¿Cuántos cubitos más hay que añadir al de $3 \times 3 \times 3$ para convertirlo en uno de $5 \times 5 \times 5$?

c) Una caja cúbica de 1 m de arista se llena de dados de 1 cm de arista. ¿Cuántos dados caben? Exprésalo como potencia de 10.

a) $\boxed{5^3 = 125}$ cubitos.

b) $125 - 27 =$ $\boxed{98}$ cubitos.

c) 1 m = 100 cm $\longrightarrow$ caben 100 por arista: $100^3 = (10^2)^3 =$ $\boxed{10^6 = 1\,000\,000}$ dados.

Tema 2

DIVISIBILIDAD

Los números primos son los «ladrillos» con los que se construyen todos los demás multiplicando. En este tema aprendemos a encontrarlos, a descomponer cualquier número en sus ladrillos y a usarlos para resolver problemas de repartos y de coincidencias.

MÚLTIPLOS Y DIVISORES

LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD

Si la división a : b es **exacta** (resto 0):

→ **a** es **múltiplo** de b

→ **b** es **divisor** de a

→ a es **divisible** entre b

24 = 6 · 4: 24 es múltiplo de 6 y de 4; 6 y 4 son divisores de 24.

Múltiplos de un número: se obtienen multiplicándolo por 1, 2, 3, 4... Hay **infinitos**.

Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...

Divisores: los que lo dividen de forma exacta. Hay un número **finito** y ninguno es mayor que el propio número.

DIVISORES DE 36, POR PAREJAS

1·36 2·18 3·12 4·9 6·6

Div(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

paramos cuando las parejas se «dan la vuelta»

→ El **1** es divisor de todos los números.

→ Todo número es múltiplo y divisor **de sí mismo**.

→ El **0** es múltiplo de todos: 0 = 5·0.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

Permiten saber si una división es exacta **sin hacerla**.

Entre	Un número es divisible si...	Ejemplo
2	Acaba en **0, 2, 4, 6 u 8** (es par).	3 458 ✓ · 1 235 ✗
3	La **suma de sus cifras** es múltiplo de 3.	4 215: 4 + 2 + 1 + 5 = 12 ✓
4	Sus **dos últimas cifras** forman un múltiplo de 4 (o son 00).	7 316: 16 ✓ · 2 330: 30 ✗
5	Acaba en **0 o en 5**.	2 345 ✓ · 1 004 ✗
9	La **suma de sus cifras** es múltiplo de 9.	6 543: 6 + 5 + 4 + 3 = 18 ✓
10	Acaba en **0**.	8 230 ✓
11	(suma de cifras en lugar impar) − (suma en lugar par) da **0 o un múltiplo de 11**.	7 392: (7 + 9) − (3 + 2) = 11 ✓

En el de 11 las cifras se cuentan desde la izquierda: en 7 392, los lugares impares son el 7 y el 9.

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

PRIMO Y COMPUESTO

Un número es **primo** si tiene **exactamente dos divisores**: el 1 y él mismo. Div(13) = {1, 13}

Es **compuesto** si tiene más de dos. Div(15) = {1, 3, 5, 15}

El 1 no es ni primo ni compuesto: solo tiene un divisor.

¿CUÁNTOS PRIMOS HAY?

Infinitos: lo demostró Euclides hace más de 2 300 años. El único primo par es el 2.

1	**2**	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	**13**	~~14~~	~~15~~	~~16~~	**17**	~~18~~	**19**	~~20~~
~~21~~	~~22~~	**23**	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	**29**	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	**37**	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	**43**	~~44~~	~~45~~	~~46~~	**47**	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	**53**	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	**59**	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	**67**	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	**73**	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	**79**	~~80~~
~~81~~	~~82~~	**83**	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	**89**	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	**97**	~~98~~	~~99~~	~~100~~

criba de Eratóstenes: los 25 primos menores que 100

Criba de Eratóstenes

1. Escribe los números del 1 al 100 y tacha el 1.
2. Rodea el 2 y tacha todos sus múltiplos.
3. Rodea el siguiente sin tachar (el 3) y tacha sus múltiplos.
4. Repite con el 5 y el 7. Los que quedan sin tachar son primos.

Con 2, 3, 5 y 7 basta, porque $11 \cdot 11 = 121$ ya pasa de 100.

¿ES PRIMO? CÓMO COMPROBARLO

Dividimos entre los primos 2, 3, 5, 7, 11... hasta que el **cociente sea menor que el divisor**. Si ninguna división es exacta, es primo.

97: no es divisible entre 2, 3, 5 ni 7, y $97 : 11 = 8{,}8$ ya da un cociente menor que 11 → **97 es primo**.

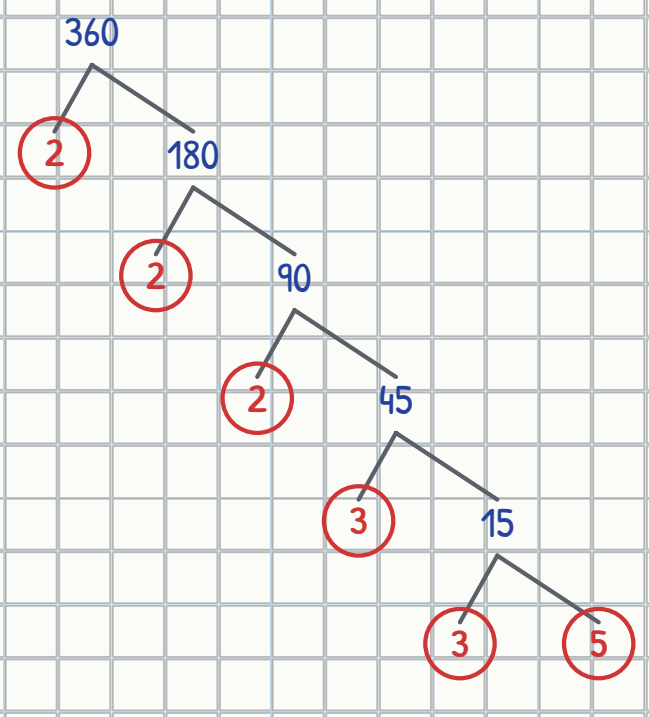
91: $91 : 7 = 13$ exacta → **91 es compuesto** ($91 = 7 \cdot 13$).

DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

Todo número compuesto se puede escribir como producto de números primos, y de **una sola manera** (sin contar el orden). Hay dos formas de hacerlo:

En columna

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	



árbol de factores

Dividimos siempre entre el **menor primo posible** hasta llegar a 1.

$360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5}$

Comprueba: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$ ✓

MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

M.C.D. (A, B)

El **mayor** de los divisores comunes.

Div(12) = {1, **2**, **3**, 4, **6**, 12}

Div(18) = {1, **2**, **3**, **6**, 9, 18}

Comunes: 1, 2, 3, 6 → m.c.d.(12, 18) = 6

M.C.M. (A, B)

El **menor** de los múltiplos comunes (sin contar el 0).

Múltiplos de 12: 12, 24, **36**, 48, 60, **72**...

Múltiplos de 18: 18, **36**, 54, **72**...

→ m.c.m.(12, 18) = 36

Con números grandes las listas son muy largas. Es mejor **descomponer**:

POR FACTORIZACIÓN

m.c.d.: factores **comunes** con el **menor** exponente.

m.c.m.: factores **comunes y no comunes** con el **mayor** exponente.

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

m.c.d.(60, 84) = $2^2 \cdot 3$ = 12

m.c.m.(60, 84) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ = 420

Si m.c.d.(a, b) = 1, decimos que a y b son **primos entre sí** (por ejemplo 8 y 15, aunque ninguno de los dos es primo).

PROBLEMAS: ¿M.C.D. O M.C.M.?

M.C.D.

Hay que **repartir o cortar** en partes **iguales**, lo **más grandes** posible y sin que sobre nada. El resultado es **menor** que los datos.

lotes, trozos, baldosas, grupos...

M.C.M.

Algo se **repite** cada cierto tiempo y queremos saber cuándo **vuelven a coincidir**. El resultado es **mayor** que los datos.

autobuses, alarmas, turnos, faros...

EJEMPLO

Una alarma suena cada 12 min y otra cada 18 min. Si acaban de sonar juntas, ¿cuándo vuelven a coincidir?

Se repiten → m.c.m. $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$ → m.c.m. = $2^2 \cdot 3^2 = 36$ → dentro de 36 minutos

EJERCICIOS · TEMA 2

1 ★ Múltiplos y divisores.

a) Escribe los cinco primeros múltiplos de 7 y de 12.

b) Halla todos los divisores de 36 y de 45.

c) ¿Es 91 múltiplo de 7? ¿Es 8 divisor de 100? Justifícalo.

a) 7: 7, 14, 21, 28, 35 · 12: 12, 24, 36, 48, 60

b) Div(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} · Div(45) = {1, 3, 5, 9, 15, 45}

c) 91 : 7 = 13 exacta → **sí**, 91 = 7·13. 100 : 8 = 12 y resto 4 → **no**.

2 ★ Aplica los criterios: ¿cuáles de estos números son divisibles entre 2, 3, 5, 9, 10 y 11? 270, 1452, 3105, 7920, 2618

	2	3	5	9	10	11	suma cifras
270	sí	sí	sí	sí	sí	no	9
1452	sí	sí	no	no	no	sí	12
3105	no	sí	sí	sí	no	no	9
7920	sí	sí	sí	sí	sí	sí	18
2618	sí	no	no	no	no	sí	17

1 452: (1 + 5) − (4 + 2) = 0 → múltiplo de 11. 2 618: (2 + 1) − (6 + 8) = −11 → también.

3 ★★ Sustituye ■ por una cifra para que se cumpla la condición. Da todas las posibilidades.

a) 4■8 es múltiplo de 3

b) 23■ es múltiplo de 2 y de 5

c) 5■1 es múltiplo de 9

d) 7■6 es múltiplo de 11

a) 4 + ■ + 8 = 12 + ■ múltiplo de 3 → ■ = 0, 3, 6, 9

b) Debe acabar en 0 → ■ = 0 (230)

c) 5 + ■ + 1 = 6 + ■ = 9 → ■ = 3 (531)

d) (7 + 6) − ■ = 13 − ■ debe ser 0 u 11 → ■ = 2 (726 = 11·66)

4 ★ ¿Primo o compuesto? Si es compuesto, escribe una multiplicación que lo demuestre: 51, 53, 87, 91, 97, 111, 113.

51 = 3·17 · 53: **primo** · 87 = 3·29 · 91 = 7·13 · 97: **primo** · 111 = 3·37 · 113: **primo**

51, 87 y 111 son múltiplos de 3 aunque no lo parezca: suma sus cifras

5 ★ Descompón en factores primos.

a) 72 b) 150 c) 196 d) 315 e) 1000

f) 1764

$72 = \boxed{2^3 \cdot 3^2} \cdot 150 = \boxed{2 \cdot 3 \cdot 5^2} \cdot 196 = \boxed{2^2 \cdot 7^2} \cdot 315 = \boxed{3^2 \cdot 5 \cdot 7} \cdot 1000 = \boxed{2^3 \cdot 5^3} \cdot 1764 = \boxed{2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^2}$

6 ★★ Sabiendo que $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, contesta sin dividir: ¿es 360 divisible entre 12? ¿Y entre 25, 45, 7, 8 y 27?

12 = $2^2 \cdot 3$ **sí** · 25 = 5^2 **no** (360 solo tiene un 5) · 45 = $3^2 \cdot 5$ **sí** · 7 **no** (no aparece) · 8 = 2^3 **sí** · 27 = 3^3 **no** (360 solo tiene 3^2)

un número divide a 360 si sus factores están en 360 con exponente igual o menor

7 ★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. escribiendo la lista de divisores y de múltiplos.

a) (12, 18) b) (8, 20)

(12, 18): Div(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}, Div(18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18} → m.c.d. = 6; múltiplos de 12: 12, 24, 36... → m.c.m. = 36

(8, 20): Div(8) = {1, 2, 4, 8}, Div(20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20} → m.c.d. = 4; múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40... → m.c.m. = 40

8 ★★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. descomponiendo en factores primos.

a) (48, 60) b) (90, 126) c) (72, 108) d) (35, 42, 56)

$48 = 2^4 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ → m.c.d. = 12, m.c.m. = 240

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$ → m.c.d. = 18, m.c.m. = 630

$72 = 2^3 \cdot 3^2$, $108 = 2^2 \cdot 3^3$ → m.c.d. = 36, m.c.m. = 216

$35 = 5 \cdot 7$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $56 = 2^3 \cdot 7$ → m.c.d. = 7, m.c.m. = 840

9 ★★ ¿Verdadero o falso? Pon un ejemplo en cada caso.

a) El m.c.d. de 9 y 16 es 1, aunque ninguno es primo.

b) m.c.m.(6, 18) = 18.

c) El m.c.d. de dos números nunca es mayor que el menor de ellos.

d) El m.c.m. de dos números primos distintos es su producto.

e) m.c.d.(a, b) · m.c.m.(a, b) = a · b (compruébalo con 12 y 18).

a) **V**: $9 = 3^2$ y $16 = 2^4$ no tienen factores comunes · b) **V**: 18 ya es múltiplo de 6 · c) **V**: un divisor no puede ser mayor que el número · d) **V**: m.c.m.(5, 7) = 35 · e) **V**: $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$

10 ★★ Para la campaña del recreo saludable hay 72 manzanas y 96 mandarinas. Queremos hacer lotes iguales, el mayor número posible, sin que sobre ninguna pieza. ¿Cuántos lotes salen? ¿Qué lleva cada uno?

Repartir en partes iguales → **m.c.d.** $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $96 = 2^5 \cdot 3$ → m.c.d. = $2^3 \cdot 3$ = **24 lotes**

Cada lote: 72 : 24 = **3 manzanas** y 96 : 24 = **4 mandarinas**

11 ★★ Dos líneas de autobús salen de la estación a las 8:00. Una sale cada 20 minutos y la otra cada 30. ¿A qué hora vuelven a salir juntas por primera vez?

Se repiten → **m.c.m.** $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ → m.c.m. = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ min → **a las 9:00**

12 ★★ El suelo de un aula mide 630 cm × 450 cm. Queremos cubrirlo con baldosas cuadradas, lo más grandes posible y sin cortar ninguna. ¿Cuánto mide el lado de cada baldosa? ¿Cuántas hacen falta?

Las baldosas deben caber exactamente en los dos lados → **m.c.d.** $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$, $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ → m.c.d. = $2 \cdot 3^2 \cdot 5$ = **90 cm**

Caben 630 : 90 = 7 a lo largo y 450 : 90 = 5 a lo ancho → 7 · 5 = **35 baldosas**

13 ★★★ Los alumnos de 1º ESO están entre 120 y 150. Si se agrupan de 4 en 4, de 6 en 6 o de 9 en 9, siempre sobra uno. ¿Cuántos son?

Si quitamos ese alumno, el número es múltiplo de 4, 6 y 9 → m.c.m.(4, 6, 9) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$.

Múltiplos de 36: 36, 72, 108, 144, 180... → sumando 1: 37, 73, 109, **145**, 181. Entre 120 y 150 solo está **145 alumnos**.

14 ★★★ Tres faros de la costa se encienden cada 12, 15 y 20 segundos. A las 22:00:00 se encienden los tres a la vez.

a) ¿A qué hora vuelven a coincidir?

b) ¿Cuántas veces coinciden entre las 22:00 y las 23:00, sin contar la de las 22:00?

a) m.c.m.(12, 15, 20): $12 = 2^2 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5 \longrightarrow 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ s $\longrightarrow$ **a las 22:01:00**

b) En una hora hay 3 600 s $\longrightarrow$ 3 600 : 60 = **60 veces** (la última, a las 23:00:00)

15 ★★★ ¿Cuántos divisores tiene 72? Escríbelos todos usando su descomposición.

$72 = 2^3 \cdot 3^2$. Los divisores son $2^a \cdot 3^b$ con a = 0, 1, 2, 3 y b = 0, 1, 2 $\longrightarrow (3 + 1) \cdot (2 + 1) =$ **12 divisores**

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 *truco: suma 1 a cada exponente y multiplica*